JOBSHEET 10

NAMA : M. Javier Thufail

NIM : 254107020019

KELAS : TI 1-G

NO. ABSEN : 18

Percobaan 1 (Operasi Dasar Queue).

Code Queue18:

```java
public class Queue18 {
    int[] data;
    int front;
    int rear;
    int size;
    int max;

    public Queue18(int n) {
        max = n;
        data = new int[max];
        size = 0;
        front = rear = -1;
    }

    public boolean IsEmpty() {
        if (size == 0) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }

    public boolean IsFull() {
        if (size == max) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }

    public void peek() {
        if (!IsEmpty()) {
            System.out.println("Elemen terdepan: " + data[front]);
        } else {
            System.out.println("Queue masih kosong");
        }
    }

    public void print() {
        if (IsEmpty()) {
            System.out.println("Queue masih kosong");
        } else {
            int i = front;
            while (i != rear) {
                System.out.print(data[i] + " ");
                i = (i + 1) % max;
            }
            System.out.println(data[i] + " ");
            System.out.println("Jumlah elemen = " + size);
        }
    }

```

```java
    public void clear() {
        if (!IsEmpty()) {
            front = rear = -1;
            size = 0;
            System.out.println("Queue berhasil dikosongkan");
        } else {
            System.out.println("Queue masih kosong");
        }
    }

    public void Enqueue(int dt) {
        if (IsFull()) {
            System.out.println("Queue sudah penuh");
        } else {
            if (IsEmpty()) {
                front = rear = 0;
            } else {
                if (rear == max - 1) {
                    rear = 0;
                } else {
                    rear++;
                }
            }
            data[rear] = dt;
            size++;
        }
    }

    public int Dequeue() {
        int dt = 0;
        if (IsEmpty()) {
            System.out.println("Queue masih kosong");
        } else {
            dt = data[front];
            size--;
            if (IsEmpty()) {
                front = rear = -1;
            } else {
                if (front == max - 1) {
                    front = 0;
                } else {
                    front++;
                }
            }
        }
        return dt;
    }
}
```

Code QueueMain18:

```java
import java.util.Scanner;

public class QueueMain18 {

    public static void menu() {
        System.out.println("Masukkan operasi yang diinginkan:");
        System.out.println("1. Enqueue");
        System.out.println("2. Dequeue");
        System.out.println("3. Print");
        System.out.println("4. Peek");
        System.out.println("5. Clear");
        System.out.println("-----------------");
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan kapasitas queue: ");
        int n = sc.nextInt();

        Queue18 Q = new Queue18(n);
        int pilih;

        do {
            menu();
            pilih = sc.nextInt();

            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print("Masukkan data baru: ");
                    int dataMasuk = sc.nextInt();
                    Q.Enqueue(dataMasuk);
                    break;

                case 2:
                    int dataKeluar = Q.Dequeue();
                    if (dataKeluar != 0) {
                        System.out.println("Data yang dikeluarkan: " + dataKeluar);
                    }
                    break;

                case 3:
                    Q.print();
                    break;

                case 4:
                    Q.peek();
                    break;

                case 5:
                    Q.clear();
                    break;
            }

        } while (pilih == 1 || pilih == 2 || pilih == 3 || pilih == 4 || pilih == 5);

        System.out.println("Program selesai");

        sc.close();
    }
}
```

Outputnya:

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS    GITLENS

PS C:\TI\ASD\PraktikumAlgoritmaStrukturData>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\user\AppData\Roa
ws\PraktikumAlgoritmaStrukturData_b46f464f\bin' 'QueueMain18'
Masukkan kapasitas queue: 4
Masukkan operasi yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
------------------
1
Masukkan data baru: 15
Masukkan operasi yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
------------------
1
Masukkan data baru: 31
Masukkan operasi yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
------------------
4
Elemen terdepan: 15
Masukkan operasi yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
------------------
5
Queue berhasil dikosongkan
Masukkan operasi yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
------------------
6
Program selesai
PS C:\TI\ASD\PraktikumAlgoritmaStrukturData>
```

Pertanyaan!

1. Pada konstruktor, nilai awal front dan rear dibuat -1 karena menandakan bahwa queue masih dalam kondisi kosong dan belum memiliki elemen. Sedangkan size bernilai 0 karena memang belum ada data yang tersimpan di dalam queue.
2. Pada method Enqueue, potongan kode if (rear == max - 1) { rear = 0; } digunakan supaya rear kembali ke awal array kalau sudah di posisi terakhir
3. Pada method Dequeue, potongan kode if (front == max - 1) { front = 0; } berfungsi sama, yaitu mengembalikan front ke awal saat sudah di indeks terakhir.
4. Perulangan dimulai dari front karena data pertama queue tidak selalu ada di indeks 0, tapi sesuai posisi depan queue saat itu.
5. Kode i = (i + 1) % max; digunakan untuk perpindahan indeks secara melingkar supaya tidak keluar dari batas array.

6. IsFull( )

```java
if (IsFull()) {
            System.out.println("Queue sudah penuh");
```

7. System.exit(0);

```java
    public void Enqueue(int dt) {
        if (IsFull()) {
            System.out.println(x: "Queue sudah penuh");
            System.exit(status: 0);
        } else {
            if (IsEmpty()) {
                front = rear = 0;
            } else {
                if (rear == max - 1) {
                    rear = 0;
                } else {
                    rear++;
                }
            }
            data[rear] = dt;
            size++;
        }
    }

    public int Dequeue() {
        int dt = 0;
        if (IsEmpty()) {
            System.out.println(x: "Queue masih kosong");
            System.exit(status: 0);
        } else {
            dt = data[front];
            size--;
            if (IsEmpty()) {
                front = rear = -1;
            } else {
                if (front == max - 1) {
                    front = 0;
                } else {
                    front++;
                }
            }
        }
        return dt;
    }
}
```

Percobaan 2 (Antrian Layanan Akademik).

Code Mahasiswa18:

```java
public class Mahasiswa18 {
    String nim;
    String nama;
    String prodi;
    String kelas;

    public Mahasiswa18(String nim, String nama, String prodi, String kelas) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
        this.kelas = kelas;
    }

    public void tampilkanData() {
        System.out.println(nim + " - " + nama + " - " + prodi + " - " + kelas);
    }
}
```

Code AntrianLayanan18:

```java
public class AntrianLayanan18 {
    Mahasiswa18[] data;
    int front;
    int rear;
    int size;
    int max;

    public AntrianLayanan18(int max) {
        this.max = max;
        this.data = new Mahasiswa18[max];
        this.front = 0;
        this.rear = -1;
        this.size = 0;
    }

    public boolean isFull() {
        return size == max;
    }

    public boolean isEmpty() {
        return size == 0;
    }

    public void tambahAntrian(Mahasiswa18 mhs) {
        if (isFull()) {
            System.out.println("Antrian penuh, tidak dapat menambah mahasiswa.");
            return;
        }
        rear = (rear + 1) % max;
        data[rear] = mhs;
        size++;
        System.out.println(mhs.nama + " berhasil masuk ke antrian.");
    }

    public Mahasiswa18 layaniMahasiswa() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println("Antrian kosong.");
            return null;
        }
        Mahasiswa18 mhs = data[front];
        front = (front + 1) % max;
        size--;
        return mhs;
    }

    public void lihatTerdepan() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println("Antrian kosong.");
        } else {
            System.out.println("Mahasiswa terdepan:");
            System.out.println("NIM - NAMA - PRODI - KELAS");
            data[front].tampilkanData();
        }
    }

    public void tampilkanSemua() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println("Antrian kosong.");
            return;
        }
        System.out.println("Daftar Mahasiswa dalam Antrian:");
        System.out.println("NIM - NAMA - PRODI - KELAS");
        for (int i = 0; i < size; i++) {
            int index = (front + i) % max;
            System.out.print((i + 1) + ". ");
            data[index].tampilkanData();
        }
    }

    public int getJumlahAntrian() {
        return size;
    }
}
```

Code LayananAkademikSIAKAD18:

```java
import java.util.Scanner;

public class LayananAkademikSIAKAD18 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        AntrianLayanan18 antrian = new AntrianLayanan18(5);
        int pilihan;

        do {
            System.out.println("\n=== Menu Antrian Layanan Akademik ===");
            System.out.println("1. Tambah Mahasiswa ke Antrian");
            System.out.println("2. Layani Mahasiswa");
            System.out.println("3. Lihat Mahasiswa Terdepan");
            System.out.println("4. Lihat Semua Antrian");
            System.out.println("5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.print("Pilih menu: ");
            pilihan = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    System.out.print("NIM   : ");
                    String nim = sc.nextLine();
                    System.out.print("Nama  : ");
                    String nama = sc.nextLine();
                    System.out.print("Prodi : ");
                    String prodi = sc.nextLine();
                    System.out.print("Kelas : ");
                    String kelas = sc.nextLine();

                    Mahasiswa18 mhs = new Mahasiswa18(nim, nama, prodi, kelas);
                    antrian.tambahAntrian(mhs);
                    break;

                case 2:
                    Mahasiswa18 dilayani = antrian.layaniMahasiswa();
                    if (dilayani != null) {
                        System.out.print("Melayani mahasiswa: ");
                        dilayani.tampilkanData();
                    }
                    break;

                case 3:
                    antrian.lihatTerdepan();
                    break;

                case 4:
                    antrian.tampilkanSemua();
                    break;

                case 5:
                    System.out.println("Jumlah dalam antrian: " + antrian.getJumlahAntrian());
                    break;

                case 0:
                    System.out.println("Terima kasih.");
                    break;

                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid.");
            }

        } while (pilihan != 0);

        sc.close();
    }
}
```

Outputnya:

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS    GITLENS

Kelas : 1G
Vir berhasil masuk ke antrian.

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 1
NIM   : 456
Nama  : Ben
Prodi : TI
Kelas : 1H
Ben berhasil masuk ke antrian.

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 4
Daftar Mahasiswa dalam Antrian:
NIM - NAMA - PRODI - KELAS
1. 123 - Vir - TI - 1G
2. 456 - Ben - TI - 1H

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 2
Melayani mahasiswa: 123 - Vir - TI - 1G

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 4
Daftar Mahasiswa dalam Antrian:
NIM - NAMA - PRODI - KELAS
1. 456 - Ben - TI - 1H

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 5
Jumlah dalam antrian: 1

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
```

Pertanyaan!

Code Modifikasi AntrianLayanan18:

```java

    public void lihatAkhir() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println("Antrian kosong.");
        } else {
            System.out.print("Mahasiswa posisi terakhir: ");
            System.out.println("NIM - NAMA - PRODI - KELAS");
            data[rear].tampilkanData();
        }
    }
}
```

Code Modifikasi LayananAkademikSIAKAD18:

```java
        System.out.println("6. Cek Antrian paling belakang");
```

```java
            case 6:
                antrian.lihatAkhir();
                break;

```

Tugas!

Code Mahasiswaa18:

Mahasiswaa18.java U | AntrianKRS18.java U | MainKRS18.java U

Jobsheet10 > TugasJobsheet10 > Mahasiswaa18.java > Mahasiswaa18

```java
package TugasJobsheet10;

public class Mahasiswaa18 {
    String nim, nama, prodi, kelas;

    public Mahasiswaa18(String nim, String nama, String prodi, String kelas) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
        this.kelas = kelas;
    }

    public void tampilkanData() {
        System.out.println(nim + " - " + nama + " - " + prodi + " - " + kelas);
    }
}
```

Code AntrianKRS18:

Mahasiswaa18.java U | AntrianKRS18.java U | MainKRS18.java U

Jobsheet10 > TugasJobsheet10 > AntrianKRS18.java > AntrianKRS18

```java
package TugasJobsheet10;

public class AntrianKRS18 {
    Mahasiswaa18[] data;
    int front, rear, size, max;
    int sudahProses;

    public AntrianKRS18(int max) {
        this.max = max;
        data = new Mahasiswaa18[max];
        front = 0;
        rear = -1;
        size = 0;
        sudahProses = 0;
    }

    public boolean isEmpty() {
        return size == 0;
    }

    public boolean isFull() {
        return size == max;
    }

    public void clear() {
        front = 0;
        rear = -1;
        size = 0;
        System.out.println(x: "Antrian dikosongkan.");
    }

    public void tambah(Mahasiswaa18 mhs) {
        if (isFull()) {
            System.out.println(x: "Antrian penuh!");
            return;
        }
        rear = (rear + 1) % max;
        data[rear] = mhs;
        size++;
        System.out.println(mhs.nama + " masuk antrian.");
    }

    public void prosesKRS() {
        if (size < 2) {
            System.out.println(x: "Antrian kurang dari 2!");
            return;
        }

        System.out.println(x: "Memproses 2 mahasiswa:");
        for (int i = 0; i < 2; i++) {
            Mahasiswaa18 mhs = data[front];
            mhs.tampilkanData();
            front = (front + 1) % max;
            size--;
            sudahProses++;
        }
    }

```

```java
    public void tampilSemua() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println("Antrian kosong.");
            return;
        }

        for (int i = 0; i < size; i++) {
            int idx = (front + i) % max;
            System.out.print((i + 1) + ". ");
            data[idx].tampilkanData();
        }
    }

    public void tampil2Depan() {
        if (size < 2) {
            System.out.println("Antrian kurang dari 2.");
            return;
        }

        System.out.println("2 Antrian Terdepan:");
        for (int i = 0; i < 2; i++) {
            int idx = (front + i) % max;
            data[idx].tampilkanData();
        }
    }

    public void tampilBelakang() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println("Antrian kosong.");
            return;
        }

        System.out.println("Antrian paling belakang:");
        data[rear].tampilkanData();
    }

    public int getJumlahAntrian() {
        return size;
    }

    public int getSudahProses() {
        return sudahProses;
    }

    public int getBelumProses() {
        return 30 - sudahProses;
    }
}
```

Code MainKRS18:

Mahasiswaa18.java U | AntrianKRS18.java U | MainKRS18.java U

Jobsheet10 > TugasJobsheet10 > MainKRS18.java > ...

```java
package TugasJobsheet10;

import java.util.Scanner;

public class MainKRS18 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        AntrianKRS18 antrian = new AntrianKRS18(max: 10);

        int pilih;

        do {
            System.out.println("\n=== MENU ANTRIAN KRS ===");
            System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
            System.out.println("2. Proses KRS (2 orang)");
            System.out.println("3. Tampilkan Semua");
            System.out.println("4. Tampilkan 2 Terdepan");
            System.out.println("5. Tampilkan Terakhir");
            System.out.println("6. Jumlah Antrian");
            System.out.println("7. Jumlah Sudah Proses");
            System.out.println("8. Sisa Belum KRS");
            System.out.println("9. Kosongkan Antrian");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.print("Pilih: ");
            pilih = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print("NIM: ");
                    String nim = sc.nextLine();
                    System.out.print("Nama: ");
                    String nama = sc.nextLine();
                    System.out.print("Prodi: ");
                    String prodi = sc.nextLine();
                    System.out.print("Kelas: ");
                    String kelas = sc.nextLine();

                    Mahasiswaa18 m = new Mahasiswaa18(nim, nama, prodi, kelas);
                    antrian.tambah(m);
                    break;

```

```java

            case 2:
                antrian.prosesKRS();
                break;

            case 3:
                antrian.tampilSemua();
                break;

            case 4:
                antrian.tampil2Depan();
                break;

            case 5:
                antrian.tampilBelakang();
                break;

            case 6:
                System.out.println("Jumlah antrian: " + antrian.getJumlahAntrian());
                break;

            case 7:
                System.out.println("Sudah proses: " + antrian.getSudahProses());
                break;

            case 8:
                System.out.println("Belum KRS: " + antrian.getBelumProses());
                break;

            case 9:
                antrian.clear();
                break;

            case 0:
                System.out.println(x: "Keluar...");
                break;

            default:
                System.out.println(x: "Pilihan salah!");
            }

        } while (pilih != 0);

        sc.close();
    }
}

```

Outputnya:

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS    GITLENS

0. Keluar
Pilih: 1
NIM: 222
Nama: T
Prodi: SIB
Kelas: H
T masuk antrian.

=== MENU ANTRIAN KRS ===
1. Tambah Mahasiswa
2. Proses KRS (2 orang)
3. Tampilkan Semua
4. Tampilkan 2 Terdepan
5. Tampilkan Terakhir
6. Jumlah Antrian
7. Jumlah Sudah Proses
8. Sisa Belum KRS
9. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih: 3
1. 111 - J - TI - G
2. 222 - T - SIB - H

=== MENU ANTRIAN KRS ===
1. Tambah Mahasiswa
2. Proses KRS (2 orang)
3. Tampilkan Semua
4. Tampilkan 2 Terdepan
5. Tampilkan Terakhir
6. Jumlah Antrian
7. Jumlah Sudah Proses
8. Sisa Belum KRS
9. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih: 2
Memproses 2 mahasiswa:
111 - J - TI - G
222 - T - SIB - H

=== MENU ANTRIAN KRS ===
1. Tambah Mahasiswa
2. Proses KRS (2 orang)
3. Tampilkan Semua
4. Tampilkan 2 Terdepan
5. Tampilkan Terakhir
6. Jumlah Antrian
7. Jumlah Sudah Proses
8. Sisa Belum KRS
9. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih: 3
Antrian kosong.

=== MENU ANTRIAN KRS ===
1. Tambah Mahasiswa
Java: Ready
```

Diagram Class:

Mahasiswa18
nim: String nama: String prodi: String kelas: String
Mahasiswa18(...) tampilkanData()

AntrianKRS18
data: Mahasiswa18[] front: int rear: int size: int max: int sudahProses: int
AntrianKRS18(max) isEmpty(): boolean isFull(): boolean clear(): void tambah(mhs): void prosesKRS(): void tampilSemua(): void tampil2Depan(): void tampilBelakang(): void getJumlahAntrian(): int getSudahProses(): int getBelumProses(): int

MainKRS18
main(String[] args)